02 지구 공전과 별자리 변화 학습지

반 _____ 번호 _____ 이름 _____

1. 생각 열기 — 오리온자리는 왜 겨울에 잘 보일까? 수업자료 01~02쪽

■ 오리온자리는 왜 겨울에 잘 보일까? 02쪽 시뮬레이션

1 (예상) 오리온자리가 겨울 밤하늘에는 잘 보이다가 여름 밤하늘에는 보이지 않는 까닭은 무엇일지 예상해 보자.
(별자리가 계절마다 다른 곳으로 이동해서 / 지구가 태양 둘레를 이동해서)

2 (예상) 일 년 동안 지구가 태양 둘레를 한 바퀴 돌면, 지구에서 본 태양 주위의 별자리는 어떻게 보일지 예상해 보자.
(일 년 내내 같은 별자리에 머물러 보인다 / 별자리 사이를 조금씩 이동하는 것처럼 보인다)

2. 지구의 공전과 태양의 연주 운동 수업자료 03~05쪽

■ 지구의 공전과 태양의 연주 운동 관찰하기 03쪽 시뮬레이션

1 우주에서 지구의 북극을 내려다볼 때, 지구가 태양을 중심으로 공전하는 방향은? (시계 반대 방향 / 시계 방향)

2 지구가 시계 반대 방향으로 이동할 때, 지구에서 본 태양은 별자리 사이를 어느 순서로 이동하는 것처럼 보이는가?
(게자리 → 사자자리 → 처녀자리 / 처녀자리 → 사자자리 → 게자리)

3 태양의 연주 운동이 나타나는 까닭은?
(태양이 실제로 별자리 사이를 돌아서 / 지구가 태양을 중심으로 공전하기 때문이다)

■ 낮 12시와 밤 12시에 보이는 별자리 비교하기 04쪽 시뮬레이션

1 낮에 태양 근처에 있는 별자리를 맨눈으로 관찰하기 어려운 까닭은?
(별자리가 사라져서 / 태양 빛이 너무 밝기 때문이다)

2 한밤중(밤 12시)에 남쪽 하늘에서 볼 수 있는 별자리는 어느 쪽에 있는 별자리인가?
(태양과 같은 쪽에 있는 별자리 / 태양 반대쪽에 있는 별자리)

3 태양이 처녀자리 쪽에 있을 때, 한밤중에 남쪽 하늘에서 볼 수 있는 별자리는? (처녀자리 / 물고기자리)

■ 지구의 공전과 태양의 연주 운동 05쪽

구분	내용
지구의 공전	지구가 태양을 중심으로 _____에 한 바퀴씩 _____ 방향으로 회전하는 운동이다.
태양의 연주 운동	지구가 _____하기 때문에 지구에서 볼 때 태양이 별자리 사이를 매일 약 1°씩 _____ 방향으로 이동하여 1년 뒤에 처음 자리로 되돌아오는 것처럼 보이는 현상이다.
별자리 관찰	태양 근처에 있는 별자리는 관찰하기 (어렵지만 / 쉽지만), _____에 있는 별자리는 한밤중에 남쪽 하늘에서 볼 수 있다.

3. 디지털+탐구 — 태양의 연주 운동 관찰하기 수업자료 07~09쪽

■ 3개월 간격으로 태양 주위 별자리 찾기 07쪽 시뮬레이션

1 오늘(11월 3일 낮 12시)부터 1년 동안 3개월 간격으로 태양이 가장 가까이 위치하는 별자리를 골라 표를 완성해 보자.

시기(낮 12시)	오늘 11월	3개월 뒤 2월	6개월 뒤 5월	9개월 뒤 8월	12개월 뒤 다음 해 11월
태양이 가장 가까운 별자리	천칭자리	(염소자리 / 양자리 / 게자리)	(염소자리 / 양자리 / 처녀자리)	게자리	(염소자리 / 게자리 / 천칭자리)

2 12개월 뒤 태양이 위치하는 별자리는 오늘(처음)과 비교할 때 어떠한가?
(오늘(처음)과 같은 별자리로 되돌아온다 / 정반대 별자리에 머무른다)

■ 밤 12시 남쪽 하늘의 별자리 찾기 08쪽 시뮬레이션

1 오늘(11월 3일) 낮 12시에서 12시간 뒤인 밤 12시(00:00)에 남쪽 하늘 한가운데에 위치한 별자리는?
(천칭자리 / 염소자리 / 양자리)

2 앞 활동(7쪽)에서 태양이 양자리에 가장 가까이 있었던 때는 오늘로부터 몇 개월 뒤였나?
(3개월 뒤 / 6개월 뒤 / 9개월 뒤)

3 오늘 밤 12시에 남쪽 하늘에서 보이는 별자리는 오늘 낮 12시 태양의 위치를 기준으로 어느 쪽에 있는 별자리인가?
(태양과 같은 쪽 / 태양의 반대쪽)

■ 태양의 위치와 한밤중 남쪽 하늘 별자리 09쪽

구분	내용
낮 12시 남쪽 하늘	태양이 위치한 곳의 별자리는 맨눈으로 (관찰할 수 없고 / 관찰할 수 있고), 천체 관측 프로그램으로 확인할 수 있다. (오늘 기준: _____)
밤 12시 남쪽 하늘	현재 태양의 (같은 쪽 / 반대쪽)에 있는 별자리가 보인다. (오늘 기준: _____)
6개월 뒤와의 관계	오늘 밤 12시 남쪽 하늘에 보이는 별자리는 _____개월 뒤 낮 12시에 태양이 위치할 별자리와 같다.

4. 계절에 따라 달라지는 별자리와 탄생 별자리 수업자료 10~11쪽

■ 계절별 지구 위치와 오리온자리 관찰하기 10쪽 시뮬레이션

1 계절에 따라 밤하늘에 보이는 별자리가 달라지는 까닭은?
(별자리가 계절마다 스스로 이동하기 때문이다 / 지구가 공전하여 태양이 보이는 위치가 달라지기 때문이다)

2 겨울에 오리온자리가 한밤중 남쪽 하늘에서 잘 보이는 까닭은 겨울에 오리온자리가 어디에 위치하기 때문인가?
(태양과 같은 쪽 / 지구를 기준으로 태양의 반대쪽)

3 여름 밤하늘에서 오리온자리를 볼 수 없는 까닭은?
(여름에는 오리온자리가 태양 쪽에 있어 낮 하늘에 뜨기 때문이다 / 여름에는 오리온자리가 천구에서 사라지기 때문이다)

■ 내 생일 별자리가 잘 보이는 계절 찾기 11쪽 시뮬레이션

1 내가 태어난 달(생일 달)에는 내 탄생 별자리를 밤하늘에서 볼 수 있는가? (볼 수 있다 / 볼 수 없다)

2 내가 태어난 달에 내 탄생 별자리를 밤하늘에서 볼 수 없는 까닭은?
(그 달에는 내 탄생 별자리가 태양 근처에 있기 때문이다 / 그 달에는 지구가 공전을 멈추기 때문이다)

3 내 생일과 관련된 별자리를 하나 고르고, 그 별자리를 한밤중에 가장 잘 볼 수 있는 시기와 까닭을 써 보자.

5. 스스로 확인하기와 정리 수업자료 12~13쪽

■ 스스로 확인하기 12쪽

1 태양의 연주 운동은 지구의 _____ 때문에 나타나는 겉보기 운동이다.

2 지구에서 볼 때 태양은 별자리 사이를 (시계 / 시계 반대) 방향으로 이동하는 것처럼 보인다.

3 태양 근처에 있는 별자리는 관찰하기 어렵고, 한밤중에 남쪽 하늘에서는 (태양과 같은 쪽 / 태양 반대쪽)에 있는 별자리를 볼 수 있다.

4 지구가 공전하면 태양이 보이는 위치가 달라지므로, 계절에 따라 밤하늘에 보이는 별자리가 (달라진다 / 항상 같다).

■ 한눈에 정리 13쪽

지구의 공전	지구는 태양을 중심으로 1년에 한 바퀴씩 시계 반대 방향으로 회전 운동을 한다.
태양의 연주 운동	지구가 공전하기 때문에 지구에서 볼 때 태양이 별자리 사이를 매일 약 1°씩 시계 반대 방향으로 이동하여 1년 뒤에 처음 자리로 되돌아오는 것처럼 보인다.
낮과 밤의 별자리	태양 근처의 별자리는 태양 빛 때문에 볼 수 없고, 태양 반대쪽에 있는 별자리는 한밤중에 남쪽 하늘에서 볼 수 있다.
계절별 별자리 변화	지구가 공전하여 태양이 보이는 위치가 달라지므로 계절에 따라 밤하늘에 보이는 별자리도 달라진다.